

SISTEM MUTASI REKENING BANK BUMI ARTHA BERBASIS FILE CSV MENGGUNAKAN PYTHON

Disusun untuk memenuhi tugas akhir *Project-Based Learning (PBL)*

Mata Kuliah Algoritma & Struktur Data (TPL2106)



Disusun oleh:

Muhammad Ibnu Akbar J0403251028

Yudha Saputra J0403251119

Muhammad Ridzqi Badaudin J0403251146

Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Sekolah Vokasi IPB University

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan akhir *Project-Based Learning (PBL)* mata kuliah Algoritma & Struktur Data (TPL2106) ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan ini menyajikan dokumentasi lengkap mengenai perancangan, implementasi, dan pengujian Sistem Riwayat Transaksi Rekening Bank Bumi Artha, sebuah aplikasi berbasis terminal (*Command Line Interface/CLI*) yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sistem ini mengimplementasikan berbagai konsep struktur data dan algoritma yang telah dipelajari selama perkuliahan, mencakup *Linked List*, *Queue*, *Array List*, *Sequential Search*, serta mekanisme penyimpanan data permanen menggunakan file CSV.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Shelvie Nidya Neyman selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma & Struktur Data yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses pembelajaran dan penyelesaian proyek ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. Sofiyanti Indriasari selaku dosen praktikum Algoritma & Struktur Data yang telah memberikan pendampingan, masukan, serta arahan selama pelaksanaan praktikum dan pengembangan sistem. Tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan kelompok yang telah bekerja sama dengan baik selama proses pengerjaan proyek ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi referensi yang berguna.

Bogor, Juni 2026

Tim Penyusun
Kelompok 16 TPL-B

DAFTAR ISI

SISTEM MUTASI REKENING BANK BUMI ARTHA BERBASIS FILE CSV MENGUNAKAN PYTHON	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan Proyek	7
1.3 Ruang Lingkup.....	7
BAB II ANALISIS DAN PERANCANGAN	8
2.1 Deskripsi Sistem	8
2.2 Struktur Data yang Digunakan.....	9
Alasan Pemilihan Struktur Data.....	10
2.3 Algoritma yang Digunakan	11
Searching.....	11
Sorting.....	12
2.4 Diagram Alir Program (Flowchart).....	13
2.5 Struktur Program.....	14
BAB III IMPLEMENTASI PROGRAM.....	17
3.1 Tampilan Menu Utama	17
3.2 Fitur Create	17
3.3 Fitur Read.....	21
Fitur Update	25
Fitur Searching.....	30

Fitur Sorting	31
3.8 Penyimpanan Data (File Handling).....	33
3.9 Validasi Input dan Error Handling.....	35
BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS	37
4.1 Skenario Pengujian	37
4.2 Kelebihan Sistem	40
4.4 Keterbatasan Sistem	41
BAB V KENDALA DAN SOLUSI	43
BAB VI PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA	45
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.....	47
Kesimpulan	47
Saran Pengembangan	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	50
Lampiran A. Link GitHub.....	50
Lampiran B. Screenshot Program	50
Lampiran C. Struktur Folder Proyek.....	51
Lampiran D. Commit History GitHub	52
Lampiran E. Source Code Utama	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Pemanfaatan sistem informasi memungkinkan proses pengelolaan data dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan dengan metode pencatatan secara manual. Dalam dunia perbankan, data transaksi merupakan aset yang sangat penting karena digunakan sebagai dasar dalam pencatatan mutasi rekening, penyusunan laporan keuangan, hingga pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sistem pengelolaan data transaksi harus mampu menjamin ketepatan, konsistensi, serta kemudahan dalam proses penyimpanan maupun pencarian data.

Seiring meningkatnya jumlah transaksi yang dilakukan nasabah, diperlukan mekanisme pengolahan data yang efisien agar proses pencarian, pembaruan, dan penyimpanan data dapat dilakukan dengan cepat. Salah satu faktor yang memengaruhi kinerja suatu sistem adalah pemilihan struktur data yang tepat. Struktur data merupakan metode untuk mengorganisasi dan menyimpan data sehingga berbagai operasi, seperti penambahan, penghapusan, pencarian, maupun pengurutan data, dapat dilakukan secara optimal. Penerapan struktur data yang sesuai tidak hanya meningkatkan efisiensi algoritma, tetapi juga mempermudah pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak.

Selain penggunaan struktur data, penyimpanan data secara permanen juga menjadi aspek penting dalam suatu sistem informasi. Salah satu media penyimpanan sederhana yang banyak digunakan pada aplikasi skala kecil hingga menengah adalah *file Comma-Separated Values (CSV)*. Format CSV dipilih karena bersifat ringan, mudah diproses menggunakan berbagai bahasa pemrograman, serta dapat dibuka dan dikelola menggunakan berbagai perangkat lunak pengolahan data. Meskipun memiliki keterbatasan dibandingkan sistem basis data, penyimpanan menggunakan file CSV masih sangat sesuai untuk aplikasi pembelajaran maupun sistem dengan volume data yang relatif kecil.

Pada mata kuliah Algoritma & Struktur Data, mahasiswa dituntut tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan berbagai struktur data dalam penyelesaian permasalahan nyata. Oleh karena itu, dikembangkan sebuah Sistem Riwayat Transaksi Rekening Bank Bumi Artha berbasis *Command Line Interface (CLI)* menggunakan bahasa pemrograman Python. Sistem ini dirancang dengan mengimplementasikan *Doubly Linked List* sebagai media penyimpanan data transaksi secara dinamis, *Queue (deque)* untuk mengelola riwayat navigasi mutasi transaksi, *Array List* untuk penyimpanan data dalam bentuk koleksi, serta algoritma *Sequential Search* untuk proses pencarian data transaksi. Seluruh data disimpan secara permanen menggunakan file CSV sehingga informasi tetap tersedia meskipun program telah dihentikan.

Melalui pengembangan sistem ini, diharapkan konsep-konsep algoritma dan struktur data yang telah dipelajari dapat diimplementasikan secara nyata dalam sebuah aplikasi yang mampu melakukan operasi *Create, Read, Update, Delete (CRUD)*, pencarian data transaksi, navigasi riwayat mutasi rekening, serta penyajian informasi saldo secara efektif. Selain menjadi sarana penerapan materi perkuliahan, proyek ini juga memberikan pengalaman dalam merancang perangkat lunak yang terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna.

1.2 Tujuan Proyek

Tujuan dari pengembangan proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Membangun aplikasi Sistem Riwayat Transaksi Rekening Bank Bumi Artha berbasis terminal (*Command Line Interface/CLI*) menggunakan bahasa pemrograman Python yang mampu mengelola data rekening dan transaksi secara lengkap, stabil, dan mudah digunakan.
2. Mengimplementasikan berbagai struktur data, yaitu *Doubly Linked List*, *Queue (deque)*, dan *Array List*, untuk mendukung proses pengelolaan, penyimpanan, serta navigasi data transaksi secara efisien.
3. Menerapkan algoritma *Sequential Search* untuk melakukan pencarian data transaksi berdasarkan berbagai kriteria secara tepat dan efektif.
4. Mengimplementasikan penyimpanan data permanen menggunakan file CSV sehingga data rekening dan riwayat transaksi tetap tersimpan serta dapat dimuat kembali ketika program dijalankan.
5. Menyediakan fitur pengelolaan data yang meliputi operasi *Create, Read, Update, Delete (CRUD)*, pencarian, penyaringan (*filtering*), pengurutan (*sorting*), navigasi mutasi rekening, serta penyajian informasi saldo secara terstruktur.

1.3 Ruang Lingkup

- Platform: CLI (Console-based Application) yang berjalan di terminal
- Bahasa Pemrograman: Python dengan memanfaatkan modul bawaan (csv, os, uuid, datetime, collections).
- Penyimpanan Data: File CSV (rekening.csv dan transaksi.csv) untuk penyimpanan permanen.
- Fitur Utama: CRUD rekening & transaksi, navigasi periode mutasi, searching & filtering, manajemen saldo, dan dashboard mutasi.
- Batasan: Aplikasi hanya mendukung satu pengguna (single user) dan belum terhubung dengan database relasional.

BAB II

ANALISIS DAN PERANCANGAN

2.1 Deskripsi Sistem

Sistem Riwayat Transaksi Rekening Bank Bumi Artha merupakan aplikasi berbasis terminal (*Command Line Interface* atau CLI) yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk membantu pengelolaan data rekening nasabah dan riwayat transaksi secara terstruktur. Sistem ini dirancang sebagai implementasi konsep algoritma dan struktur data yang dipelajari pada mata kuliah Algoritma & Struktur Data, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi manajemen data sederhana, tetapi juga sebagai media penerapan berbagai konsep pemrograman.

Sistem menyediakan lima menu utama yang saling terintegrasi, yaitu CRUD Rekening & Transaksi, Navigasi Periode Mutasi, *Searching & Filtering*, Manajemen Saldo, dan Dashboard Mutasi. Melalui menu CRUD (*Create, Read, Update, Delete*), pengguna dapat menambahkan, menampilkan, mengubah, dan menghapus data rekening maupun data transaksi. Setiap perubahan yang dilakukan akan langsung diperbarui pada penyimpanan permanen sehingga data selalu konsisten.

Pada menu Navigasi Periode Mutasi, pengguna dapat berpindah antarperiode mutasi rekening, baik ke periode sebelumnya maupun berikutnya. Fitur ini memanfaatkan struktur data *Doubly Linked List* sehingga proses navigasi dua arah dapat dilakukan secara efisien tanpa harus melakukan pencarian ulang dari awal.

Menu *Searching & Filtering* memungkinkan pengguna mencari transaksi berdasarkan berbagai kriteria, seperti nomor rekening, nama nasabah, tanggal, maupun jenis transaksi. Proses pencarian menggunakan algoritma *Sequential Search*, sedangkan fitur *filtering* membantu pengguna menampilkan data yang sesuai dengan kebutuhan sehingga proses analisis transaksi menjadi lebih mudah.

Menu Manajemen Saldo berfungsi untuk mengelola saldo rekening secara otomatis berdasarkan transaksi yang dilakukan. Setiap transaksi setor maupun tarik akan memengaruhi saldo rekening sehingga informasi saldo yang ditampilkan selalu sesuai dengan riwayat transaksi yang tersimpan. Sementara itu, Dashboard Mutasi menyajikan ringkasan informasi rekening dan transaksi dalam bentuk tabel yang tersusun rapi di terminal. Tampilan tabel menggunakan format kolom dengan lebar yang disesuaikan sehingga menyerupai tampilan buku tabungan bank dan memudahkan pengguna dalam membaca informasi mutasi rekening.

Untuk menjaga keberlangsungan data, sistem menggunakan dua buah file CSV sebagai media penyimpanan permanen, yaitu *rekening.csv* untuk menyimpan data rekening nasabah dan *transaksi.csv* untuk menyimpan seluruh riwayat transaksi. Apabila kedua file tersebut belum tersedia, sistem akan membuat file beserta struktur header secara otomatis saat program pertama kali dijalankan. Dengan mekanisme ini, seluruh data tetap tersimpan meskipun aplikasi ditutup dan dapat dimuat kembali ketika program dijalankan pada kesempatan berikutnya.

Secara keseluruhan, Sistem Riwayat Transaksi Rekening Bank Bumi Artha mampu mengintegrasikan konsep struktur data, algoritma pencarian, pengelolaan berkas, dan antarmuka berbasis terminal ke dalam sebuah aplikasi yang fungsional. Sistem ini diharapkan dapat menjadi contoh penerapan algoritma dan struktur data dalam pengembangan perangkat lunak yang sederhana, efisien, dan mudah dikembangkan lebih lanjut.

2.2 Struktur Data yang Digunakan

Struktur Data	Fungsi Dalam Sistem
Array List (List Python)	Menyimpan seluruh data rekening dan data transaksi yang dibaca dari file rekening.csv dan transaksi.csv ke dalam memori selama program berjalan.
Doubly Linked List (LinkedListPeriode)	Menyimpan daftar periode mutasi (bulan dan tahun) secara terurut (ascending).

Queue (deque) (TransaksiQueue)	Memproses transaksi baru menggunakan prinsip <i>First-In, First-Out</i> (FIFO).
Dictionary (dict)	Merepresentasikan setiap data rekening dan transaksi sebagai pasangan <i>key-value</i> .

Tabel 2.1 Struktur Data yang Digunakan

Alasan Pemilihan Struktur Data

- Array List (List Python) dipilih sebagai media penyimpanan utama data rekening dan transaksi selama program berjalan karena memiliki akses indeks yang cepat, mudah digunakan untuk proses iterasi, serta mendukung operasi penambahan, penghapusan, pengurutan (*sorting*), dan penyaringan (*filtering*) data secara efisien. Selain itu, data yang dibaca dari file CSV dapat langsung disimpan ke dalam list sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih sederhana.
- Doubly Linked List digunakan untuk menyimpan daftar periode mutasi rekening berdasarkan bulan dan tahun. Struktur ini dipilih karena setiap node memiliki referensi ke node sebelumnya dan node berikutnya, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi maju maupun mundur antarperiode mutasi dengan mudah tanpa harus melakukan pencarian ulang dari awal.
- Queue (deque) dipilih untuk mengelola transaksi yang baru masuk berdasarkan prinsip *First-In, First-Out* (FIFO). Dengan mekanisme ini, transaksi diproses sesuai urutan kedatangannya sehingga urutan pencatatan tetap konsisten dan sesuai dengan alur transaksi yang sebenarnya.
- **Dictionary (dict)** digunakan untuk merepresentasikan setiap data rekening dan transaksi dalam bentuk pasangan *key-value*. Struktur ini mempermudah akses terhadap atribut data, seperti nomor rekening, nama nasabah, tanggal transaksi, jenis transaksi, nominal, dan saldo, karena setiap nilai dapat diakses langsung melalui nama kuncinya tanpa bergantung pada posisi indeks.

2.3 Algoritma yang Digunakan

Searching

- **Sequential Search**

Sequential Search merupakan algoritma pencarian yang bekerja dengan cara membandingkan data yang dicari terhadap setiap elemen dalam kumpulan data secara berurutan, dimulai dari elemen pertama hingga elemen terakhir. Proses pencarian akan berhenti apabila data yang dicari telah ditemukan atau ketika seluruh elemen telah diperiksa. Berbeda dengan Binary Search yang mengharuskan data berada dalam keadaan terurut (*sorted*), Sequential Search dapat digunakan pada data yang belum diurutkan sehingga lebih fleksibel untuk berbagai kondisi.

Pada Sistem Riwayat Transaksi Rekening Bank Bumi Artha, algoritma Sequential Search digunakan untuk mencari data rekening maupun transaksi berdasarkan beberapa kriteria, seperti nomor rekening, nama nasabah, tanggal transaksi, jenis transaksi, ataupun informasi lainnya. Ketika pengguna memasukkan kata kunci pencarian, sistem akan membaca data transaksi yang tersimpan di dalam Array List, kemudian membandingkan setiap elemen secara berurutan dengan nilai yang dimasukkan pengguna. Apabila ditemukan data yang sesuai, informasi transaksi akan ditampilkan kepada pengguna. Sebaliknya, apabila seluruh data telah diperiksa dan tidak ditemukan kecocokan, sistem akan memberikan informasi bahwa data tidak tersedia.

Pemilihan Sequential Search didasarkan pada karakteristik data yang digunakan dalam sistem. Seluruh data transaksi disimpan pada file CSV dan dimuat ke dalam memori ketika program dijalankan. Data tersebut tidak selalu berada dalam keadaan terurut karena setiap transaksi baru akan ditambahkan sesuai waktu terjadinya transaksi. Oleh sebab itu, penggunaan Binary Search menjadi kurang sesuai karena memerlukan proses pengurutan data terlebih dahulu sebelum pencarian dapat dilakukan. Dengan jumlah data yang relatif tidak terlalu besar pada aplikasi ini, Sequential Search mampu memberikan performa yang memadai sekaligus mempertahankan kesederhanaan implementasi program.

Selain mudah diimplementasikan, Sequential Search juga memiliki kelebihan berupa kemampuan mencari data pada berbagai kondisi tanpa memerlukan struktur data tambahan maupun proses prapengolahan. Namun demikian, algoritma ini memiliki kelemahan berupa waktu pencarian yang akan semakin lama seiring bertambahnya jumlah data karena setiap elemen harus diperiksa satu per satu. Secara teoritis, algoritma ini memiliki kompleksitas waktu terbaik (*best case*) sebesar $O(1)$ ketika data yang dicari berada pada posisi pertama, sedangkan kompleksitas rata-rata (*average case*) dan terburuk (*worst case*) sebesar $O(n)$.

Sorting

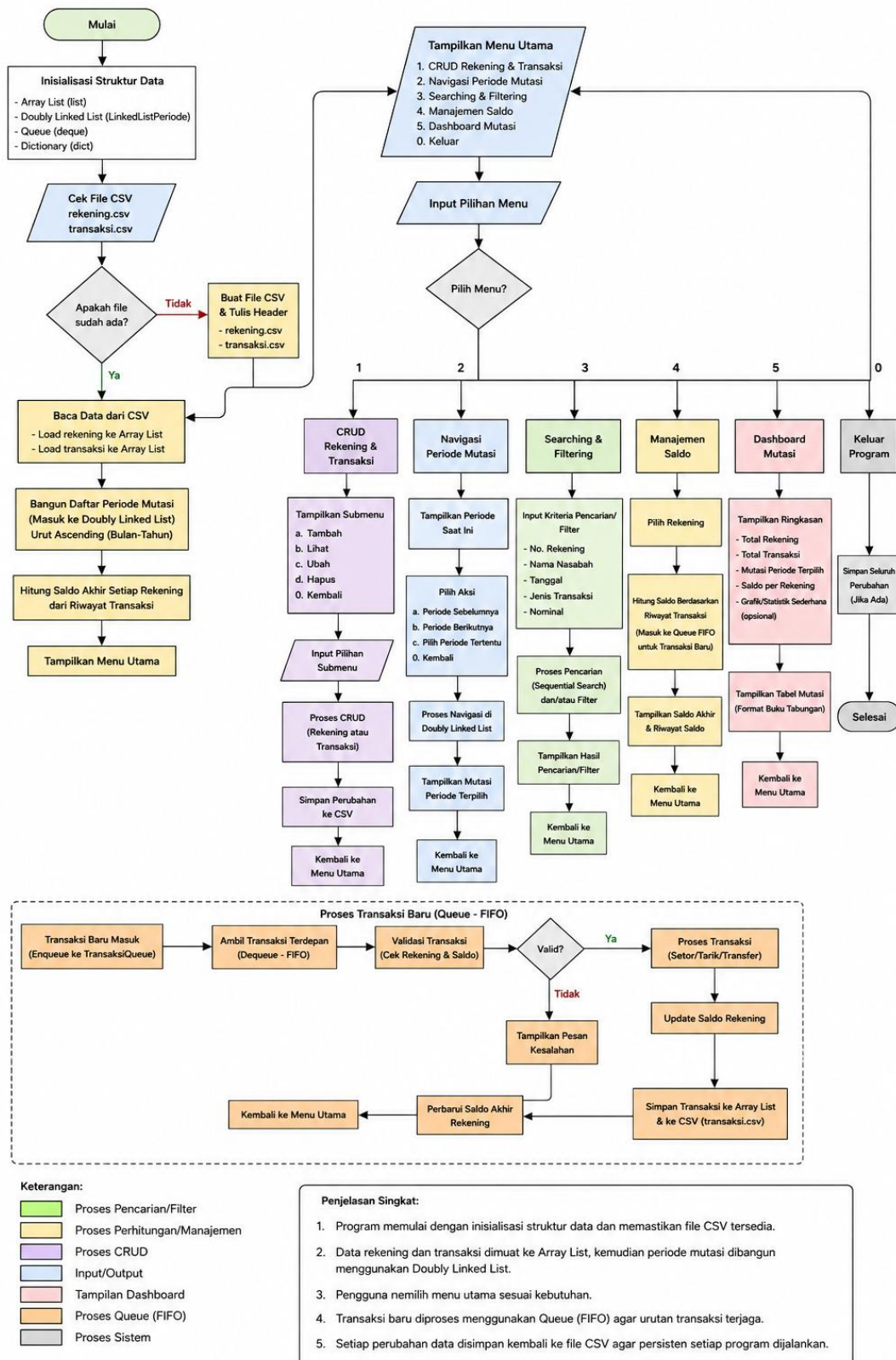
- Bubble Sort

Bubble Sort merupakan algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang saling berdekatan, kemudian menukarnya apabila urutannya tidak sesuai dengan kriteria pengurutan. Proses tersebut dilakukan secara berulang hingga tidak terdapat lagi pasangan elemen yang perlu ditukar. Setiap kali satu putaran selesai dilakukan, elemen dengan nilai terbesar atau terkecil akan berpindah menuju posisi akhirnya sehingga secara bertahap seluruh data menjadi terurut.

Pada Sistem Riwayat Transaksi Rekening Bank Bumi Artha, Bubble Sort digunakan untuk mengurutkan data transaksi berdasarkan kriteria tertentu, seperti tanggal transaksi, nominal transaksi, atau saldo rekening. Proses pengurutan bertujuan agar data yang ditampilkan kepada pengguna menjadi lebih sistematis sehingga memudahkan dalam melakukan analisis riwayat transaksi, pemeriksaan mutasi rekening, maupun pencarian informasi tertentu.

Pemilihan Bubble Sort didasarkan pada kemudahan implementasinya serta kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran pada mata kuliah Algoritma & Struktur Data. Algoritma ini relatif mudah dipahami karena hanya menggunakan proses perbandingan antar elemen yang berdekatan. Selain itu, jumlah data transaksi pada aplikasi ini tidak terlalu besar sehingga waktu pengurutan yang dihasilkan masih berada pada tingkat yang dapat diterima.

2.4 Diagram Alir Program (Flowchart)



2.5 Struktur Program

- Sistem_Mutasi_Bank_BumiArtha.py (Main Launcher)

Berkas Sistem_Mutasi_Bank_BumiArtha.py merupakan titik masuk utama (entry point) dari aplikasi. Ketika program dijalankan, berkas ini akan menginisialisasi seluruh komponen sistem, memeriksa ketersediaan file penyimpanan data, serta menghubungkan seluruh modul yang digunakan dalam aplikasi. Berkas ini juga bertanggung jawab untuk menampilkan menu utama kepada pengguna dan mengatur alur eksekusi program berdasarkan pilihan menu yang dipilih. Setiap fitur yang tersedia, seperti pengelolaan rekening, transaksi, pencarian data, manajemen saldo, hingga dashboard mutasi, akan dipanggil melalui berkas ini sehingga seluruh proses dapat berjalan secara terintegrasi. Dengan demikian, Sistem_Mutasi_Bank_BumiArtha.py berfungsi sebagai pengendali utama yang mengoordinasikan seluruh aktivitas dalam aplikasi.

- Struktur_Data_Utama.py (Core Engine)

Berkas Struktur_Data_Utama.py merupakan inti (core engine) dari aplikasi karena memuat implementasi struktur data dan logika bisnis utama sistem. Pada berkas ini diimplementasikan kelas LinkedListPeriode menggunakan struktur data Doubly Linked List yang berfungsi menyimpan daftar periode mutasi berdasarkan bulan dan tahun secara terurut. Struktur tersebut memungkinkan pengguna melakukan navigasi ke periode sebelumnya maupun berikutnya secara efisien tanpa harus melakukan pencarian ulang dari awal. Selain itu, berkas ini juga mengimplementasikan kelas TransaksiQueue menggunakan collections.deque yang menerapkan prinsip First-In, First-Out (FIFO) untuk memastikan transaksi diproses sesuai urutan kedatangannya. Berbagai fungsi penting lainnya, seperti operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete), pembacaan dan penyimpanan data pada file CSV, perhitungan saldo rekening, penyusunan ringkasan mutasi, proses pencarian, filtering, sorting, serta pemformatan tampilan data juga dikelola dalam berkas ini sehingga seluruh logika utama sistem terpusat pada satu modul.

- Dashboard_Mutasi.py (Interface Layer)

Berkas Dashboard_Mutasi.py berfungsi sebagai lapisan antarmuka (interface layer) yang menghubungkan pengguna dengan sistem. Berkas ini mengimpor berbagai fungsi dari Struktur_Data_Utama.py dan Testing_Debugging.py, kemudian mengatur alur navigasi pengguna menuju fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi. Melalui modul ini, pengguna dapat mengakses menu CRUD rekening dan transaksi, navigasi periode mutasi, pencarian dan filtering data, manajemen saldo, serta dashboard mutasi. Selain mengatur alur interaksi pengguna, berkas ini juga bertanggung jawab dalam menyajikan informasi dalam bentuk tabel berbasis Command Line Interface (CLI). Setiap data yang telah diproses oleh modul ini akan ditampilkan dengan format kolom yang rapi sehingga menyerupai tampilan buku tabungan dan memudahkan pengguna dalam membaca informasi rekening maupun riwayat transaksi.

- Testing_Debugging.py (Utility & Validation Layer)

Berkas Testing_Debugging.py merupakan modul pendukung yang berfungsi untuk menjaga keandalan dan kualitas sistem. Berkas ini menyediakan berbagai fungsi validasi terhadap data masukan pengguna, seperti validasi format tanggal, jenis transaksi, nomor rekening, maupun nominal transaksi sebelum data diproses lebih lanjut. Proses validasi tersebut bertujuan untuk meminimalkan terjadinya kesalahan input yang dapat menyebabkan kegagalan sistem. Selain itu, berkas ini juga menyediakan fitur self-test yang digunakan untuk menguji implementasi struktur data dan fungsi-fungsi utama tanpa mengubah data asli yang tersimpan pada file CSV. Berbagai fungsi pemeriksaan integritas file, debugging, serta dokumentasi teknis juga ditempatkan pada modul ini sehingga proses pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi dapat dilakukan dengan lebih mudah.

- Manajemen Data (File CSV)

Sebagai media penyimpanan data permanen, sistem menggunakan dua buah file CSV, yaitu rekening.csv dan transaksi.csv. Berkas rekening.csv digunakan untuk menyimpan informasi rekening nasabah, seperti nomor rekening, nama pemilik, tanggal pembukaan rekening, dan saldo rekening. Sementara itu, transaksi.csv digunakan untuk menyimpan seluruh riwayat transaksi yang meliputi ID transaksi, nomor rekening, tanggal transaksi, jenis transaksi, nominal, serta keterangan tambahan. Ketika program dijalankan, kedua file tersebut akan dibaca dan seluruh datanya dimuat ke dalam memori untuk diproses menggunakan struktur data yang telah diimplementasikan. Apabila file belum tersedia, sistem akan membuat file beserta struktur header-nya secara otomatis. Setiap perubahan data yang dilakukan pengguna, baik penambahan, pengubahan, maupun penghapusan data, akan langsung disimpan kembali ke dalam file CSV sehingga seluruh informasi tetap tersimpan secara permanen dan dapat dimuat kembali pada saat aplikasi dijalankan berikutnya. Dengan mekanisme ini, konsistensi dan keberlanjutan data dapat terjaga meskipun program telah ditutup.

BAB III

IMPLEMENTASI PROGRAM

3.1 Tampilan Menu Utama



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

=====
                        BANK BUMI ARTHA
                  Sistem Informasi Mutasi Rekening
=====

MENU UTAMA
-----
[1]  CRUD Rekening & Transaksi
[2]  Navigasi Periode Mutasi
[3]  Searching & Filtering
[4]  Manajemen Saldo
[5]  Dashboard Mutasi
[0]  Keluar
=====

Pilihan : █
```

3.2 Fitur Create

1. Tambah Nasabah Baru

Fungsi `tambah_nasabah()` digunakan untuk menambahkan data nasabah baru ke dalam sistem. Pada saat fungsi dijalankan, pengguna diminta untuk memasukkan nama nasabah, tanggal pembukaan rekening dengan format YYYY-MM-DD, serta saldo awal yang akan menjadi saldo pertama pada rekening tersebut. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan untuk memastikan seluruh informasi telah sesuai dengan format yang ditentukan.

Setelah proses validasi berhasil, sistem akan membuat nomor rekening secara otomatis. Nomor rekening dihasilkan menggunakan tipe data integer dengan mekanisme increment,

yaitu mengambil nomor rekening terbesar yang telah tersimpan pada rekening.csv kemudian menambahkan nilai satu. Apabila belum terdapat data rekening, sistem akan menggunakan nomor awal 1000001 sebagai nomor rekening pertama. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap rekening memiliki nomor yang unik sehingga tidak terjadi duplikasi data.

Selanjutnya, seluruh informasi rekening baru direpresentasikan dalam bentuk dictionary dan ditambahkan ke dalam Array List yang menyimpan data rekening selama program berjalan. Setelah proses penambahan selesai, data akan ditulis kembali ke file rekening.csv sehingga informasi rekening tersimpan secara permanen. Sistem kemudian menampilkan pesan bahwa proses penambahan nasabah telah berhasil dilakukan beserta nomor rekening yang dihasilkan secara otomatis.

```
=====
                        BANK BUMI ARTHA
                Sistem Informasi Mutasi Rekening
=====
```

```
-----
▶ CRUD REKENING & TRANSAKSI
-----
```

- [1] Tambah Nasabah Baru
- [2] Lihat Daftar Rekening
- [3] Tambah Transaksi
- [4] Lihat Mutasi Rekening
- [5] Edit Transaksi
- [6] Hapus Transaksi
- [7] Reset Mutasi Rekening
- [0] Kembali ke Menu Utama

```
=====
Pilihan : 1

```

```
-----
▶ TAMBAH NASABAH BARU
-----
```

```
Nama Nasabah      : Yudha Wijaya
Tanggal Buka      : 2026-01-03
Saldo Awal (Rp)   : 400000

```

```
-----
[✓] Nasabah berhasil didaftarkan!
      Nomor Rekening : 1000007
      Nama Nasabah    : Yudha Wijaya
      Tanggal Buka    : 2026-01-03
      Saldo Awal      : Rp 400.000

```

```
-----
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

2. Tambah Transaksi

Fungsi `tambah_transaksi()` digunakan untuk mencatat transaksi baru pada rekening nasabah. Pengguna diminta memasukkan nomor rekening, tanggal transaksi, jenis transaksi (masuk atau keluar), nominal transaksi, serta keterangan tambahan yang menjelaskan tujuan transaksi. Sebelum transaksi diproses, sistem terlebih dahulu melakukan validasi terhadap keberadaan nomor rekening, format tanggal, jenis transaksi, serta nilai nominal agar data yang disimpan tetap valid.

Apabila pengguna memilih transaksi keluar, sistem akan melakukan pemeriksaan terhadap saldo rekening. Nominal transaksi tidak boleh melebihi saldo yang tersedia sehingga sistem dapat mencegah terjadinya saldo negatif. Jika saldo mencukupi, transaksi akan dilanjutkan, sedangkan apabila saldo tidak mencukupi maka transaksi akan dibatalkan dan sistem akan memberikan pemberitahuan kepada pengguna.

Setiap transaksi yang berhasil divalidasi akan memperoleh ID transaksi secara otomatis dengan format TRX yang dikombinasikan dengan timestamp serta empat karakter heksadesimal yang dihasilkan dari UUID. Mekanisme ini bertujuan menghasilkan identitas transaksi yang unik sehingga tidak terjadi duplikasi meskipun transaksi dilakukan dalam waktu yang berdekatan.

Sebelum disimpan, transaksi terlebih dahulu dimasukkan ke dalam struktur data Queue (TransaksiQueue) yang menerapkan prinsip First-In, First-Out (FIFO). Penggunaan Queue memastikan bahwa transaksi diproses sesuai urutan waktu kedatangannya sehingga konsistensi data tetap terjaga. Setelah transaksi selesai diproses, data ditambahkan ke dalam Array List, kemudian diurutkan berdasarkan tanggal transaksi agar riwayat transaksi tersusun secara kronologis. Selanjutnya, seluruh data transaksi disimpan kembali ke file `transaksi.csv` sehingga perubahan yang dilakukan tetap tersimpan secara permanen dan dapat dimuat kembali ketika aplikasi dijalankan pada waktu berikutnya.

```
=====
                        BANK BUMI ARTHA
                  Sistem Informasi Mutasi Rekening
=====

  ▶ CRUD REKENING & TRANSAKSI
=====
[1] Tambah Nasabah Baru
[2] Lihat Daftar Rekening
[3] Tambah Transaksi
[4] Lihat Mutasi Rekening
[5] Edit Transaksi
[6] Hapus Transaksi
[7] Reset Mutasi Rekening
[0] Kembali ke Menu Utama
=====

Pilihan : 3

=====

  ▶ TAMBAH TRANSAKSI
=====

Nomor Rekening : 1000004
Nasabah       : Maria
Saldo Saat Ini : Rp 80.000
=====

Tanggal       : 2026-01-06
Jenis (masuk/keluar): masuk
Nominal (Rp)  : 1000000
Keterangan    : setor tunai
=====

[✓] Transaksi berhasil disimpan!
    ID Transaksi : TRX2026062606040134CA
    Saldo Akhir  : Rp 1.080.000
=====

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

3.3 Fitur Read

3. Lihat Daftar Rekening (lihat_rekening())

Fungsi `lihat_rekening()` digunakan untuk menampilkan seluruh data rekening nasabah yang telah tersimpan di dalam sistem. Ketika fungsi dijalankan, sistem akan membaca data rekening dari `rekening.csv` yang sebelumnya telah dimuat ke dalam Array List. Selanjutnya, setiap data rekening ditampilkan dalam bentuk tabel yang terstruktur dengan kolom No, Nomor Rekening, Nama Nasabah, Tanggal Pembukaan Rekening, dan Saldo Akhir sehingga informasi dapat dibaca dengan mudah oleh pengguna.

Berbeda dengan saldo awal yang tersimpan pada data rekening, nilai saldo akhir tidak ditampilkan secara langsung dari file CSV. Sistem terlebih dahulu memanggil fungsi `hitung_saldo_akhir()` untuk menghitung saldo terkini setiap rekening. Fungsi tersebut melakukan proses traversal terhadap seluruh data transaksi yang berkaitan dengan nomor rekening tertentu. Seluruh transaksi bertipe masuk akan menambah saldo, sedangkan transaksi bertipe keluar akan mengurangi saldo. Dengan mekanisme ini, saldo yang ditampilkan selalu mencerminkan kondisi rekening terbaru berdasarkan seluruh riwayat transaksi yang telah dilakukan.

Pendekatan tersebut memastikan konsistensi data antara saldo rekening dan riwayat transaksi. Apabila terdapat transaksi baru, perubahan saldo akan dihitung secara otomatis ketika data rekening ditampilkan tanpa perlu menyimpan nilai saldo hasil perhitungan secara terpisah.

```
=====
                        BANK BUMI ARTHA
                  Sistem Informasi Mutasi Rekening
=====

> CRUD REKENING & TRANSAKSI
=====
[1] Tambah Nasabah Baru
[2] Lihat Daftar Rekening
[3] Tambah Transaksi
[4] Lihat Mutasi Rekening
[5] Edit Transaksi
[6] Hapus Transaksi
[7] Reset Mutasi Rekening
[0] Kembali ke Menu Utama
=====

Pilihan : 2

> DAFTAR REKENING NASABAH
=====
No | No. Rekening | Nama Nasabah | Tgl Buka | Saldo Akhir
-----+-----+-----+-----+-----
1 | 1000001 | Yudha Saputra | 2026-01-01 | Rp 1.100.080
2 | 1000002 | Alexandro | 2026-01-01 | Rp 50.000
3 | 1000003 | Jessica | 2026-01-02 | Rp 30.000
4 | 1000004 | Maria | 2026-01-01 | Rp 1.080.000
5 | 1000005 | ucup | 2027-03-03 | Rp 20.000
6 | 1000006 | Ridzqi | 2025-02-12 | Rp 100.000
7 | 1000007 | Yudha Wijaya | 2026-01-03 | Rp 400.000
-----+-----+-----+-----+-----
Total: 7 rekening terdaftar

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

4. Lihat Mutasi Rekening (lihat_mutasi())

Fungsi `lihat_mutasi()` digunakan untuk menampilkan riwayat transaksi dari rekening tertentu dalam bentuk mutasi rekening. Pengguna terlebih dahulu memasukkan nomor rekening yang ingin dilihat, kemudian sistem akan melakukan pencarian terhadap seluruh transaksi yang berkaitan dengan rekening tersebut. Hasil pencarian selanjutnya ditampilkan dalam bentuk tabel yang menyerupai buku tabungan bank dengan kolom Tanggal, ID Transaksi, Keterangan, Debit, Kredit, dan Saldo.

Sistem juga menyediakan fasilitas penyaringan (filtering) berdasarkan periode tertentu, misalnya bulan dan tahun transaksi. Ketika pengguna memilih suatu periode, sistem tidak hanya menampilkan transaksi pada periode tersebut, tetapi juga terlebih dahulu menghitung saldo awal sebelum periode aktif. Perhitungan saldo awal dilakukan melalui proses traversal terhadap seluruh transaksi yang terjadi sebelum periode yang dipilih. Langkah ini bertujuan agar saldo awal yang ditampilkan sesuai dengan kondisi rekening sebelum transaksi pada periode tersebut dimulai.

Setelah saldo awal diperoleh, sistem kemudian menghitung saldo berjalan (running balance) untuk setiap transaksi yang ditampilkan. Setiap transaksi bertipe masuk akan menambah nilai saldo, sedangkan transaksi bertipe keluar akan mengurangi saldo. Hasil perhitungan tersebut ditampilkan pada kolom Saldo sehingga pengguna dapat melihat perubahan saldo setelah setiap transaksi terjadi secara berurutan.

Penyajian mutasi rekening dalam bentuk saldo berjalan memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan hanya menampilkan daftar transaksi. Pengguna dapat mengetahui urutan transaksi, perubahan saldo pada setiap transaksi, serta kondisi saldo rekening pada periode tertentu secara lebih mudah dan terstruktur. Pendekatan ini juga menyerupai format mutasi rekening yang umum digunakan pada sistem perbankan sehingga antarmuka aplikasi menjadi lebih informatif dan mudah dipahami.


```
-----
> CRUD REKENING & TRANSAKSI
-----
[1] Tambah Nasabah Baru
[2] Lihat Daftar Rekening
[3] Tambah Transaksi
[4] Lihat Mutasi Rekening
[5] Edit Transaksi
[6] Hapus Transaksi
[7] Reset Mutasi Rekening
[0] Kembali ke Menu Utama
=====
Pilihan : 4
-----

> LIHAT MUTASI REKENING
-----
Nomor Rekening : 1000004
=====

BANK BUMI ARTHA
LAPORAN MUTASI REKENING
=====
No. Rekening : 1000004
Nama Nasabah : Maria
Tgl Buka : 2026-01-01
Saldo Awal : Rp 80.000
-----


| Tanggal    | ID Transaksi          | Keterangan  | Debit        | Kredit | Saldo        |
|------------|-----------------------|-------------|--------------|--------|--------------|
| 2026-01-06 | TRX2026062606040134CA | setor tunai | Rp 1.000.000 | -      | Rp 1.080.000 |
|            |                       | TOTAL       | Rp 1.000.000 | Rp 0   | Rp 1.080.000 |


-----
Saldo Akhir: Rp 1.080.000
=====
```

Fitur Update

5. Fitur Update (Edit Transaksi)

Fitur Edit Transaksi diimplementasikan melalui fungsi `edit_transaksi()` yang memungkinkan pengguna memperbarui informasi transaksi yang telah tersimpan di dalam sistem. Fitur ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada pengguna apabila terdapat kesalahan pencatatan atau diperlukan perubahan terhadap data transaksi tanpa harus menghapus dan membuat transaksi baru.

Proses pembaruan diawali dengan pengguna memasukkan ID transaksi yang akan diubah. Selanjutnya, sistem melakukan pencarian menggunakan algoritma Sequential Search terhadap seluruh data transaksi yang tersimpan di dalam Array List. Algoritma ini bekerja dengan menelusuri setiap elemen secara berurutan hingga menemukan transaksi yang memiliki ID sesuai dengan masukan pengguna. Apabila transaksi tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia dan proses pembaruan dibatalkan.

Setelah transaksi ditemukan, sistem menampilkan informasi transaksi yang akan diedit beserta nilai-nilai yang tersimpan sebelumnya. Pengguna kemudian diberikan kesempatan untuk mengubah beberapa atribut transaksi, yaitu nominal transaksi, jenis transaksi (masuk atau keluar), dan keterangan transaksi. Fitur ini menerapkan konsep partial update, yaitu pengguna tidak diwajibkan mengubah seluruh data. Apabila suatu kolom dibiarkan kosong saat proses pengeditan, sistem akan mempertahankan nilai lama sehingga hanya atribut yang benar-benar ingin diperbarui yang akan mengalami perubahan.

Sebelum perubahan disimpan, sistem melakukan proses validasi terhadap data yang dimasukkan. Nominal transaksi harus berupa nilai numerik yang valid dan lebih besar dari nol, sedangkan jenis transaksi hanya diperbolehkan bernilai "masuk" atau "keluar". Proses validasi ini bertujuan untuk menjaga konsistensi data serta mencegah terjadinya kesalahan yang dapat memengaruhi perhitungan saldo rekening.

Selain itu, sistem juga melakukan pemeriksaan apakah terdapat perubahan data dibandingkan dengan data sebelumnya. Jika seluruh nilai yang dimasukkan sama dengan data lama atau pengguna tidak mengubah satu pun atribut, maka sistem tidak akan melakukan proses penyimpanan dan akan memberikan informasi bahwa tidak terdapat perubahan pada data transaksi. Sebaliknya, apabila minimal terdapat satu atribut yang berubah dan seluruh data telah lolos proses validasi, sistem akan memperbarui data transaksi pada Array List, kemudian menyimpan kembali seluruh data ke dalam file transaksi.csv.

```
[5] Kembali ke Menu Utama
=====
Pilihan : 5
-----
▶ EDIT TRANSAKSI
-----
ID Transaksi : TRX20260520144638AEB7
-----
Data Transaksi Saat Ini:
Rekening   : 1000001 (Yudha Saputra)
Tanggal    : 2026-01-20
Jenis      : masuk
Nominal    : Rp 1.000.000
Keterangan : setor tunai
-----
(Kosongkan field = tidak diubah)
Nominal baru   : 500000
Jenis baru     : keluar
Keterangan baru : transfer
[✓] Transaksi berhasil diperbarui!

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

6. Fitur Delete diimplementasikan melalui fungsi `hapus_transaksi()` yang digunakan untuk menghapus data transaksi tertentu berdasarkan ID transaksi. Fitur ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam menghapus transaksi yang tidak lagi diperlukan atau yang mengalami kesalahan pencatatan, tanpa memengaruhi data transaksi lainnya.

Proses penghapusan diawali dengan pengguna memasukkan ID transaksi yang akan dihapus. Sistem kemudian melakukan pencarian terhadap data transaksi untuk memastikan bahwa ID tersebut benar-benar tersedia. Setelah transaksi ditemukan, sistem akan menampilkan informasi transaksi yang akan dihapus dan meminta konfirmasi kepada pengguna sebelum proses penghapusan dilakukan. Mekanisme konfirmasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penghapusan data secara tidak sengaja (accidental deletion) yang dapat menyebabkan hilangnya informasi penting.

Apabila pengguna memberikan konfirmasi, sistem akan menghapus transaksi menggunakan list comprehension, yaitu dengan membuat daftar transaksi baru yang hanya

berisi data-data dengan ID transaksi yang tidak sama dengan ID yang akan dihapus. Pendekatan ini menghasilkan proses penghapusan yang lebih sederhana dan efisien karena tidak perlu menghapus elemen secara langsung dari daftar yang sedang diiterasi. Setelah proses penyaringan selesai, daftar transaksi yang baru akan menggantikan daftar sebelumnya, kemudian seluruh data disimpan kembali ke dalam file transaksi.csv sehingga perubahan tersimpan secara permanen.

Selain penghapusan transaksi secara individual, sistem juga menyediakan fungsi `reset_mutasi()` yang digunakan untuk menghapus seluruh riwayat transaksi pada suatu rekening tertentu. Berbeda dengan `hapus_transaksi()`, fungsi ini tidak menghapus data rekening nasabah, melainkan hanya menghapus seluruh catatan mutasi yang berkaitan dengan nomor rekening yang dipilih. Mekanisme ini bermanfaat ketika pengguna ingin mengosongkan riwayat transaksi tanpa perlu membuat rekening baru atau menghapus informasi rekening yang telah tersimpan.

Sebelum proses reset dilakukan, sistem juga meminta konfirmasi kepada pengguna sebagai langkah pengamanan tambahan. Setelah pengguna menyetujui proses tersebut, sistem akan memfilter seluruh data transaksi dan menghapus semua transaksi yang memiliki nomor rekening sesuai dengan rekening yang dipilih. Data hasil penyaringan kemudian disimpan kembali ke dalam file transaksi.csv, sedangkan data pada rekening.csv tetap dipertahankan sehingga informasi rekening, seperti nomor rekening, nama nasabah, dan saldo awal, tidak mengalami perubahan.

```
=====
Pilihan : 6
-----
▶ HAPUS TRANSAKSI
-----
ID Transaksi : TRX20260608095227A7FB
Yakin menghapus transaksi 'TRX20260608095227A7FB'? (y/n): y
[✓] Transaksi berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

7. Reset Mutasi

Fungsi `reset_mutasi()` digunakan untuk menghapus seluruh riwayat transaksi pada satu rekening tertentu tanpa menghapus data rekening nasabah. Proses diawali dengan pengguna memasukkan nomor rekening yang akan di-reset, kemudian sistem melakukan validasi untuk memastikan rekening tersebut tersedia. Setelah itu, sistem meminta konfirmasi kepada pengguna sebagai langkah pengamanan sebelum proses penghapusan dilakukan.

Apabila pengguna memberikan konfirmasi, sistem akan menghapus seluruh data transaksi yang terkait dengan nomor rekening tersebut menggunakan proses penyaringan (filtering) pada daftar transaksi. Data hasil penyaringan kemudian disimpan kembali ke dalam file `transaksi.csv`, sedangkan data rekening pada `rekening.csv` tetap dipertahankan. Dengan demikian, seluruh riwayat mutasi rekening berhasil dihapus tanpa memengaruhi informasi rekening maupun identitas nasabah yang masih aktif.

```
=====
Pilihan : 7
-----
▶ RESET MUTASI REKENING
-----
Nomor Rekening : 1000004
Nasabah: Maria
Yakin mereset SEMUA mutasi rekening 1000004? (y/n): y
[✓] Seluruh mutasi rekening berhasil direset!

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

Fitur Searching

8. Fitur Searching dan Filtering

Fitur Searching dan Filtering diimplementasikan melalui fungsi `searching_filtering()` yang digunakan untuk membantu pengguna mencari dan menyaring data transaksi pada rekening tertentu. Sebelum proses pencarian dilakukan, pengguna diminta memasukkan nomor rekening sebagai acuan agar hasil yang ditampilkan hanya berasal dari rekening yang dipilih.

Fungsi ini menyediakan enam opsi pencarian dan penyaringan transaksi berdasarkan kriteria tertentu, sehingga pengguna dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan terarah. Seluruh proses pencarian menggunakan algoritma Sequential Search, yaitu dengan melakukan traversal terhadap seluruh data transaksi secara berurutan untuk menemukan data yang sesuai dengan kriteria yang dipilih pengguna.

Metode Sequential Search dipilih karena data transaksi disimpan dalam bentuk Array List dan tidak selalu berada dalam kondisi terurut berdasarkan atribut yang dicari. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap setiap elemen secara berurutan, sistem mampu menampilkan hasil pencarian maupun penyaringan secara akurat. Setelah proses pencarian selesai, transaksi yang memenuhi kriteria akan ditampilkan dalam bentuk tabel yang rapi sehingga memudahkan pengguna dalam membaca dan menganalisis riwayat transaksi rekening.

```
=====
                        BANK BUMI ARTHA
                        Sistem Informasi Mutasi Rekening
=====
▶ SEARCHING & FILTERING TRANSAKSI
=====
Nomor Rekening : 1000003
Nasabah: Jessica
=====
[1] Cari berdasarkan Tanggal
[2] Cari berdasarkan Nominal
[3] Cari berdasarkan Jenis Transaksi
[4] Filter: Transaksi Masuk saja
[5] Filter: Transaksi Keluar saja
[6] Filter: Berdasarkan Periode (Bulan)
=====
Pilihan : 1
Tanggal (YYYY-MM-DD / YYYY-MM / YYYY): 2026-01-01
=====
Pencarian Tanggal: '2026-01-01'
Ditemukan: 0 transaksi
=====
Tidak ada transaksi yang cocok.
=====
Tekan Enter untuk kembali ke Menu Utama...|
```

Fitur Sorting

9. Fitur Sorting

Fitur Sorting pada Sistem Riwayat Transaksi Rekening Bank Bumi Artha diterapkan secara otomatis setiap kali pengguna menambahkan transaksi baru. Setelah transaksi diproses melalui struktur data Queue (TransaksiQueue) berdasarkan prinsip First-In, First-Out (FIFO), data transaksi akan ditambahkan ke dalam Array List, kemudian sistem melakukan proses pengurutan menggunakan metode `sort()` pada Python dengan key berupa atribut tanggal.

Proses pengurutan dilakukan melalui perintah `transaksi_list.sort(key=lambda x: x["tanggal"])`, sehingga seluruh transaksi diurutkan berdasarkan field tanggal secara ascending, yaitu mulai dari transaksi yang paling lama hingga yang paling baru. Pengurutan

ini bertujuan agar riwayat transaksi selalu tersusun secara kronologis sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis oleh pengguna.

Sistem memanfaatkan format tanggal ISO 8601 (YYYY-MM-DD) sebagai dasar pengurutan. Format ini memiliki keunggulan karena dapat diurutkan secara langsung berdasarkan perbandingan string (lexicographical sorting), sehingga menghasilkan urutan kronologis yang benar tanpa memerlukan proses konversi ke tipe data datetime. Pendekatan ini membuat proses pengurutan menjadi lebih sederhana sekaligus efisien.

Selain pengurutan transaksi, sistem juga menerapkan mekanisme pengurutan pada fitur Manajemen Saldo. Daftar periode transaksi disusun secara ascending menggunakan mekanisme penyisipan terurut (ordered insertion) pada struktur data Doubly Linked List melalui fungsi tambah_periode(). Dengan mekanisme tersebut, setiap periode baru akan ditempatkan pada posisi yang sesuai berdasarkan urutan bulan dan tahun. Hal ini memastikan tampilan rincian saldo dan mutasi rekening selalu tersaji secara berurutan, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan navigasi maupun analisis terhadap riwayat transaksi pada setiap periode.

BANK BUMI ARTHA

Sistem Informasi Mutasi Rekening

3.8 Penyimpanan Data (File Handling)

Penyimpanan Data Menggunakan File CSV

Sistem Riwayat Transaksi Rekening Bank Bumi Artha menggunakan dua buah file CSV (Comma-Separated Values) sebagai media penyimpanan data permanen, yaitu rekening.csv dan transaksi.csv. Penggunaan file CSV dipilih karena memiliki struktur yang sederhana, mudah dibaca oleh manusia, serta didukung secara langsung oleh pustaka csv pada Python.

Berkas rekening.csv digunakan untuk menyimpan data rekening nasabah dengan atribut no_rekening, nama_nasabah, tanggal_buka, dan saldo_awal. Sementara itu, berkas transaksi.csv digunakan untuk menyimpan seluruh riwayat transaksi dengan atribut id_transaksi, no_rekening,

tanggal, jenis, nominal, dan keterangan. Pemisahan data ke dalam dua file bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data serta menghindari redundansi informasi antara data rekening dan data transaksi.

Pada proses pembacaan data, sistem memanfaatkan kelas `csv.DictReader` yang secara otomatis mengubah setiap baris pada file CSV menjadi sebuah dictionary Python. Nama setiap kolom pada file CSV digunakan sebagai key, sedangkan isi kolom menjadi value, sehingga data dapat diakses dengan lebih mudah melalui nama atribut tanpa bergantung pada posisi kolom. Sebaliknya, proses penyimpanan data menggunakan `csv.DictWriter` dengan daftar fieldnames yang telah ditentukan sesuai struktur masing-masing file CSV. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang ditulis kembali ke file memiliki format yang konsisten dan sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan.

Sistem menerapkan mekanisme write-back pattern, yaitu seluruh data terlebih dahulu dibaca dari file CSV ke dalam Array List saat operasi dimulai. Selanjutnya, proses penambahan, pengubahan, maupun penghapusan data dilakukan terhadap data yang berada di dalam memori. Setelah seluruh proses selesai, isi Array List akan ditulis kembali ke file CSV sehingga perubahan tersimpan secara permanen. Pendekatan ini menjaga konsistensi data, mempermudah proses manipulasi data selama program berjalan, serta memastikan bahwa data terbaru selalu tersedia ketika aplikasi dijalankan kembali.

```
Menu_Utama > transaksi.csv > data
1 id_transaksi,no_rekening,tanggal,jenis,nominal,keterangan
2 TRX20260520105905411A,1000001,2026-01-01,masuk,200000,setor tunai
3 TRX202605201056129C7E,1000001,2026-02-01,masuk,500000,setor tunai
4
```

```
Menu_Utama > rekening.csv > data
1 no_rekening,nama_nasabah,tanggal_buka,saldo_awal
2 1000001,Yudha Saputra,2026-01-01,100000
3 1000002,Alexandro,2026-01-01,50000
4 1000003,Jessica,2026-01-02,30000
5 1000004,Maria,2026-01-01,80000
6
```

3.9 Validasi Input dan Error Handling

Jenis Kesalahan Input	Penanganan Sistem
Input huruf pada field angka (nominal dan saldo)	Fungsi input_valid() menangkap ValueError, menampilkan pesan kesalahan, kemudian meminta pengguna memasukkan nilai yang benar hingga sesuai dengan tipe data numerik.
Nominal transaksi keluar melebihi saldo	Sistem menghitung saldo terkini terlebih dahulu. Apabila nominal transaksi lebih besar daripada saldo yang tersedia, transaksi dibatalkan dan sistem menampilkan pesan bahwa saldo tidak mencukupi.
Nomor rekening tidak ditemukan	Fungsi cari_rekening() mengembalikan nilai None. Sistem kemudian menampilkan pesan

	bahwa nomor rekening tidak ditemukan dan proses tidak dilanjutkan.
ID transaksi tidak ditemukan	Sistem melakukan pencarian menggunakan Sequential Search. Apabila transaksi tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan bahwa ID transaksi tidak tersedia.
Format tanggal tidak valid	Fungsi <code>input_tanggal()</code> memvalidasi format tanggal menggunakan <code>datetime</code> . Apabila format tidak sesuai YYYY-MM-DD, pengguna diminta memasukkan kembali tanggal yang benar.
Jenis transaksi bukan masuk atau keluar	Fungsi <code>input_valid()</code> dengan parameter <code>pilihan=['masuk','keluar']</code> hanya menerima dua jenis transaksi tersebut dan akan menolak input lainnya.
File CSV belum tersedia	Fungsi <code>inisialisasi_file()</code> secara otomatis membuat file <code>rekening.csv</code> dan <code>transaksi.csv</code> beserta header yang diperlukan sebelum program dijalankan.
Nama nasabah kosong	Sistem melakukan pemeriksaan menggunakan kondisi <code>if not nama:</code> . Apabila nama tidak diisi proses penambahan data dibatalkan dan pengguna diminta mengisi nama terlebih dahulu

BAB IV

PENGUJIAN DAN ANALISIS

4.1 Skenario Pengujian

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Fungsional Sistem

No	Skenario Pengujian	Input / Kondisi	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Tambah nasabah baru	Nama: Andi, Tanggal: 2025-01-01, Saldo Awal: 1.000.000	Rekening baru berhasil dibuat dengan nomor rekening otomatis dan data tersimpan pada rekening.csv.	Berhasil
2	Tambah transaksi masuk	Nomor rekening valid, nominal 500.000, jenis transaksi: masuk	Transaksi berhasil disimpan, saldo rekening bertambah, dan ID transaksi dibuat secara otomatis.	Berhasil
3	Tambah transaksi keluar melebihi saldo	Nominal transaksi lebih besar daripada saldo tersedia	Sistem menolak transaksi dan menampilkan pesan bahwa saldo tidak mencukupi.	Berhasil
4	Lihat daftar rekening	Data rekening tersedia	Sistem menampilkan seluruh data rekening dalam bentuk tabel beserta saldo akhir yang dihitung secara dinamis.	Berhasil
5	Lihat mutasi dengan filter periode	Nomor rekening valid, periode: 2025-01	Sistem hanya menampilkan transaksi pada periode Januari 2025.	Berhasil

No	Skenario Pengujian	Input / Kondisi	Hasil yang Diharapkan	Status
6	Edit transaksi	ID transaksi valid, ubah nominal dan keterangan	Data transaksi berhasil diperbarui dan disimpan kembali ke transaksi.csv.	Berhasil
7	Edit transaksi (<i>partial update</i>)	ID transaksi valid, seluruh field dikosongkan	Sistem menampilkan pesan "Tidak ada perubahan" dan data transaksi tetap sama.	Berhasil
8	Hapus transaksi	ID transaksi valid, konfirmasi Y	Transaksi berhasil dihapus dari transaksi.csv dan perubahan data tersimpan.	Berhasil
9	Batalan penghapusan transaksi	ID transaksi valid, konfirmasi N	Penghapusan dibatalkan dan data transaksi tetap tersimpan.	Berhasil
10	Navigasi periode mutasi	Rekening memiliki transaksi pada beberapa bulan	Sistem berpindah ke periode sebelumnya atau berikutnya dan menampilkan mutasi sesuai periode yang dipilih.	Berhasil
11	Searching berdasarkan tanggal	Kata kunci tanggal, misalnya 2025-01	Sistem menampilkan seluruh transaksi yang sesuai dengan periode pencarian.	Berhasil
12	Filter transaksi	Memilih filter transaksi masuk atau keluar	Sistem hanya menampilkan transaksi sesuai jenis yang dipilih.	Berhasil

No	Skenario Pengujian	Input / Kondisi	Hasil yang Diharapkan	Status
13	Manajemen saldo per periode	Rekening memiliki transaksi pada beberapa periode	Sistem menampilkan rincian saldo setiap periode menggunakan struktur data Doubly Linked List.	Berhasil
14	Dashboard mutasi	Data rekening dan transaksi tersedia	Sistem menampilkan ringkasan informasi rekening beserta lima transaksi terbaru.	Berhasil
15	Validasi input nominal	Pengguna memasukkan huruf pada field nominal	Sistem menolak input, menampilkan pesan kesalahan, dan meminta pengguna memasukkan nilai yang benar.	Berhasil
16	Reset mutasi rekening	Nomor rekening valid, konfirmasi Y	Seluruh riwayat transaksi pada rekening berhasil dihapus, sedangkan data rekening tetap tersimpan.	Berhasil

4.2 Kelebihan Sistem

- Data tersimpan secara permanen

Sistem menggunakan file CSV sebagai media penyimpanan permanen untuk data rekening dan transaksi. Dengan mekanisme ini, seluruh data yang telah ditambahkan, diubah, maupun dihapus akan tetap tersimpan meskipun aplikasi ditutup. Ketika program dijalankan kembali, data akan dimuat secara otomatis sehingga pengguna dapat melanjutkan penggunaan aplikasi tanpa kehilangan informasi yang telah tersimpan sebelumnya.

- Sistem lebih stabil melalui validasi input

Berbagai mekanisme validasi diterapkan pada setiap proses input untuk mencegah terjadinya kesalahan yang dapat menyebabkan program berhenti (*crash*). Validasi dilakukan terhadap tipe data, format tanggal, nilai nominal, pilihan jenis transaksi, serta keberadaan data yang dimasukkan. Dengan demikian, sistem mampu menangani kesalahan input secara lebih aman dan memberikan pesan kesalahan yang informatif kepada pengguna.

- Navigasi periode mutasi yang efisien

Implementasi struktur data Doubly Linked List memungkinkan pengguna berpindah ke periode mutasi sebelumnya maupun berikutnya dengan mudah. Mekanisme ini membuat proses navigasi antarperiode menjadi lebih efisien karena tidak memerlukan pemuatan ulang seluruh data transaksi setiap kali pengguna berpindah periode.

- Penyajian data dalam bentuk tabel yang rapi

Sistem menggunakan fungsi `format_kolom()` untuk mengatur lebar kolom dan perataan teks pada tampilan terminal. Dengan pengaturan tersebut, data rekening maupun transaksi ditampilkan dalam bentuk tabel yang terstruktur, mudah dibaca, dan menyerupai tampilan mutasi pada buku tabungan bank.

- ID transaksi bersifat unik

Setiap transaksi yang ditambahkan akan memperoleh ID secara otomatis menggunakan kombinasi *timestamp* dan sebagian karakter UUID (*Universally Unique Identifier*). Mekanisme ini menghasilkan identitas transaksi yang unik sehingga dapat mencegah terjadinya duplikasi ID, meskipun beberapa transaksi dibuat dalam waktu yang hampir bersamaan.

- Fitur pencarian yang fleksibel

Sistem menyediakan fitur pencarian yang mendukung pencarian parsial, terutama pada data tanggal dan nominal transaksi. Pengguna tidak harus memasukkan nilai secara lengkap untuk menemukan data yang diinginkan, sehingga proses pencarian menjadi lebih praktis dan mudah digunakan.

- Keamanan melalui konfirmasi sebelum penghapusan data

Operasi yang bersifat destruktif, seperti penghapusan transaksi maupun *reset* mutasi rekening, dilengkapi dengan mekanisme konfirmasi sebelum perubahan dilakukan. Fitur ini berfungsi sebagai langkah pengamanan untuk mengurangi risiko penghapusan data secara tidak sengaja serta membantu menjaga integritas data yang tersimpan dalam sistem.

4.4 Keterbatasan Sistem

- Berbasis CLI: Antarmuka hanya teks tanpa elemen grafis (GUI) sehingga kurang ramah bagi pengguna awam yang terbiasa dengan aplikasi berbasis tampilan visual.
- Belum mendukung database relasional: Penyimpanan CSV memiliki keterbatasan skalabilitas dan tidak mendukung operasi query yang kompleks seperti JOIN antar tabel.
- Single user: Sistem belum mendukung multiple user dengan hak akses berbeda (misal: teller, manajer, nasabah), sehingga tidak cocok untuk lingkungan multipengguna.

- Tidak ada enkripsi data: Data nasabah dan transaksi tersimpan dalam teks biasa di CSV tanpa enkripsi, sehingga rentan jika file diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
- Performa pada data besar: Sequential Search memiliki kompleksitas $O(n)$ yang kurang efisien untuk jumlah transaksi yang sangat besar (ratusan ribu baris).
- Tidak ada fitur backup: Belum tersedia mekanisme backup otomatis untuk file CSV

BAB V

KENDALA DAN SOLUSI

No	Kendala	Solusi yang Diterapkan
1	Data hilang saat program ditutup.	Mengimplementasikan <i>file handling</i> menggunakan dua file CSV, yaitu rekening.csv dan transaksi.csv, sehingga seluruh data tersimpan secara permanen dan dapat dimuat kembali saat program dijalankan.
2	Program mengalami kesalahan ketika pengguna memasukkan huruf pada field yang seharusnya berupa angka.	Membuat fungsi input_valid() yang memanfaatkan mekanisme try-except untuk menangkap ValueError, kemudian meminta pengguna memasukkan data yang benar.
3	Navigasi antar periode mutasi bulanan cukup kompleks apabila dilakukan secara manual.	Mengimplementasikan struktur data Doubly Linked List (LinkedListPeriode) yang memungkinkan perpindahan ke periode sebelumnya maupun berikutnya menggunakan pointer next dan prev.
4	Risiko penghapusan data secara tidak sengaja.	Menambahkan fungsi konfirmasi() yang meminta pengguna memberikan persetujuan (y atau n) sebelum proses penghapusan atau <i>reset</i> mutasi dilakukan.
5	Kolom tabel tidak sejajar ketika terdapat data dengan panjang karakter yang berbeda.	Membuat fungsi pendekkan_teks() untuk memotong teks yang melebihi lebar kolom dan menambahkan format perataan kolom sehingga tampilan tabel tetap rapi.
6	Urutan transaksi menjadi tidak teratur setelah penambahan data baru.	Menerapkan pengurutan otomatis (<i>sorting</i>) setiap kali transaksi baru ditambahkan menggunakan metode sort() berdasarkan tanggal transaksi secara <i>ascending</i> .
7	Saldo berjalan pada mutasi rekening tidak akurat ketika	Menambahkan proses perhitungan saldo awal sebelum periode yang dipilih melalui <i>traversal</i> seluruh transaksi

No	Kendala	Solusi yang Diterapkan
	pengguna melakukan filter berdasarkan periode tertentu.	sebelumnya, kemudian menghitung saldo berjalan untuk setiap transaksi pada periode tersebut.
8	Format tampilan nominal uang tidak konsisten.	Membuat fungsi <code>format_rupiah()</code> yang mengonversi nilai numerik menjadi format mata uang Rupiah sehingga seluruh nominal ditampilkan secara seragam dan lebih mudah dibaca.

Kendala yang paling menantang selama pengerjaan proyek ini adalah perancangan Doubly Linked List untuk navigasi periode. Awalnya kami mencoba menggunakan List biasa untuk menyimpan periode, namun operasi pencarian dan navigasi menjadi tidak intuitif. Setelah mempelajari konsep pointer pada linked list, kami berhasil mengimplementasikan insert terurut dan navigasi dua arah yang bekerja dengan baik. Proses debugging pointer `prev/next` yang salah memakan waktu cukup lama namun memberikan pemahaman mendalam tentang cara kerja linked list. Kendala lain yang cukup memakan waktu adalah kalkulasi saldo berjalan pada fitur lihat mutasi dengan filter periode. Kami perlu memastikan saldo awal yang digunakan sebagai titik mulai sudah memperhitungkan seluruh transaksi sebelum periode aktif, bukan hanya saldo awal rekening. Solusinya adalah dengan melakukan traversal tambahan untuk menghitung akumulasi transaksi sebelum periode dibuat.

BAB VI

PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

Nama Anggota	Pembagian Tugas
Muhammad Ibnu Akbar	Bertanggung jawab dalam implementasi fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data rekening dan transaksi, meliputi proses penambahan, penampilan, pengubahan, dan penghapusan data. Selain itu, bertugas mengembangkan proses penyimpanan dan pembacaan data menggunakan file CSV, melakukan validasi data pada fitur CRUD, membantu proses pengujian fungsional, serta berpartisipasi dalam proses debugging untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.
Yudha Saputra	Bertanggung jawab dalam perancangan dan implementasi struktur data utama yang digunakan pada sistem, meliputi Array List, Doubly Linked List, Queue (deque), dan Dictionary. Mengembangkan sistem navigasi periode mutasi menggunakan Doubly Linked List, membantu proses integrasi seluruh modul agar setiap fitur dapat berjalan secara terpadu, serta melakukan pengujian dan debugging terhadap hasil integrasi program. Sebagai ketua kelompok, juga mengoordinasikan pembagian tugas, memantau perkembangan pengerjaan setiap anggota, memastikan penyelesaian proyek sesuai target, serta melakukan penyuntingan (editing) video presentasi dan demonstrasi aplikasi sebagai dokumentasi hasil proyek.
Muhammad Ridzqi Badaudin	Bertanggung jawab dalam perancangan dan pengembangan antarmuka aplikasi berbasis Command Line Interface (CLI), termasuk penyusunan tata letak menu dan format tampilan agar mudah digunakan. Mengimplementasikan fitur Dashboard Mutasi untuk menampilkan ringkasan data rekening dan transaksi, membantu implementasi beberapa fitur CRUD, menyusun konsep alur

Nama Anggota	Pembagian Tugas
	penggunaan aplikasi, melakukan pemformatan tabel dan tampilan output agar lebih rapi dan informatif, serta membantu proses pengujian antarmuka dan penyempurnaan tampilan aplikasi berdasarkan hasil evaluasi tim.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Riwayat Transaksi Rekening Bank Bumi Artha berhasil dikembangkan sebagai aplikasi berbasis Command Line Interface (CLI) menggunakan bahasa pemrograman Python. Sistem ini mampu mengelola data rekening nasabah dan riwayat transaksi secara lengkap melalui fitur Create, Read, Update, Delete (CRUD), navigasi periode mutasi, pencarian dan filtering transaksi, manajemen saldo, serta dashboard mutasi. Seluruh fitur telah diimplementasikan dan diuji sehingga dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

Program berhasil dengan capaian sebagai berikut:

1. Seluruh fitur utama seperti CRUD, navigasi periode mutasi, pencarian dan filtering transaksi, manajemen saldo, serta dashboard mutasi telah berhasil diimplementasikan dan berjalan sesuai kebutuhan setelah melalui proses pengujian.
2. Implementasi struktur data berjalan optimal, yaitu Doubly Linked List untuk navigasi periode mutasi dua arah, Queue (deque) untuk pemrosesan transaksi berbasis FIFO, serta Array List untuk pengelolaan data sementara sehingga sistem lebih efisien dan terstruktur.
3. Integrasi file handling menggunakan CSV berhasil diterapkan sebagai penyimpanan data permanen, sehingga data rekening dan transaksi tetap tersimpan dan dapat dimuat kembali pada sesi berikutnya, serta sistem terbukti stabil saat diuji.

Proses pengembangan proyek ini memberikan pengalaman yang berharga dalam menerapkan konsep algoritma dan struktur data ke dalam permasalahan nyata. Melalui proyek ini, tim tidak hanya memahami cara mengimplementasikan berbagai struktur data sesuai karakteristik permasalahan, tetapi juga memperoleh pengalaman dalam merancang aplikasi yang modular.

Saran Pengembangan

Berdasarkan hasil pengembangan sistem yang telah dilakukan, terdapat beberapa potensi pengembangan lebih lanjut yang dapat meningkatkan fungsionalitas, keamanan, dan skalabilitas Sistem Riwayat Transaksi Rekening Bank Bumi Artha di masa mendatang.

Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan antarmuka grafis (GUI) menggunakan library seperti Tkinter atau PyQt agar aplikasi lebih mudah digunakan oleh pengguna yang tidak terbiasa dengan terminal.
2. Integrasi database relasional seperti SQLite atau PostgreSQL sebagai pengganti penyimpanan CSV untuk mendukung skalabilitas data yang lebih besar serta operasi query yang lebih kompleks.
3. Penambahan sistem autentikasi dengan perbedaan hak akses (administrator, teller, nasabah) untuk meningkatkan keamanan dan mendukung penggunaan multiuser.
4. Implementasi enkripsi data pada file penyimpanan untuk melindungi informasi sensitif nasabah dari akses yang tidak berwenang.
5. Penambahan fitur ekspor laporan mutasi ke format PDF atau Excel agar pengguna dapat mencetak atau menyimpan riwayat transaksi dengan lebih mudah.
6. Implementasi Binary Search Tree (BST) untuk meningkatkan efisiensi pencarian transaksi berdasarkan ID atau tanggal, sehingga kompleksitas pencarian dapat diturunkan dari $O(n)$ menjadi $O(\log n)$.

DAFTAR PUSTAKA

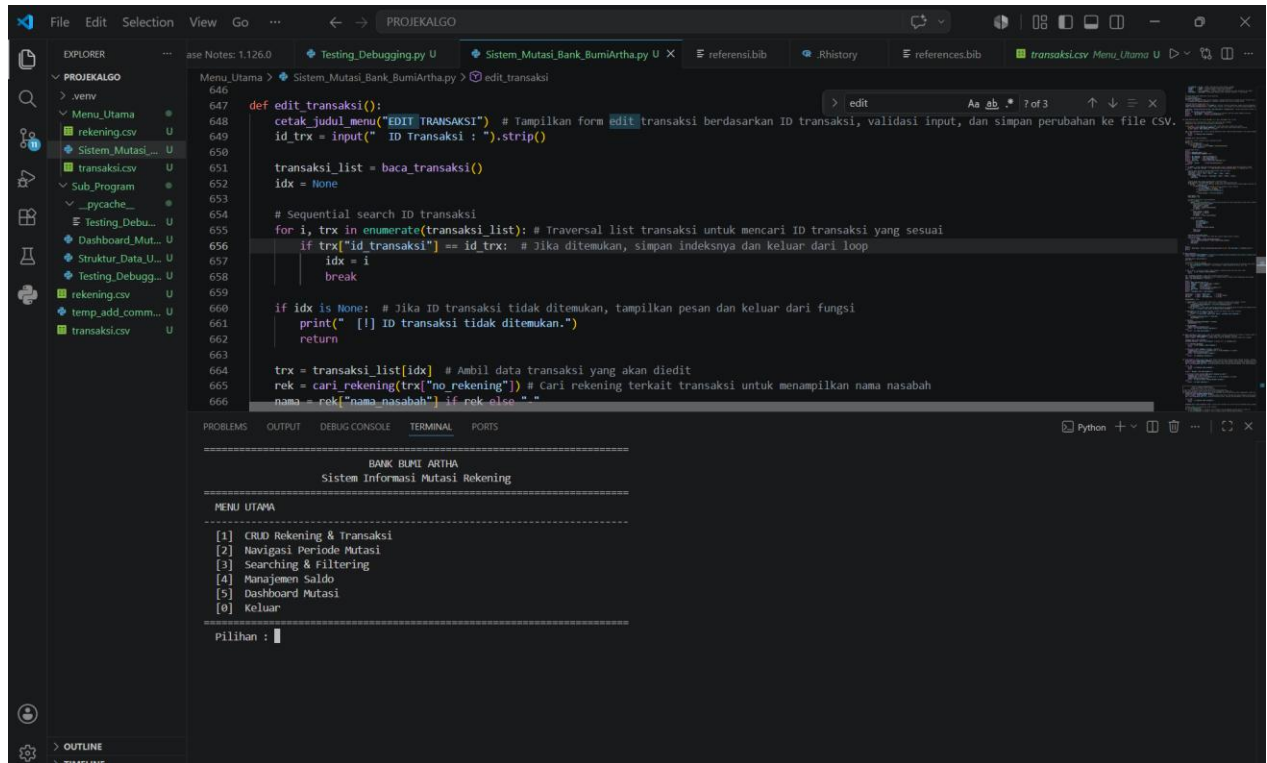
- [1] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, dan C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 4th ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2022.
- [2] M. T. Goodrich, R. Tamassia, dan M. H. Goldwasser, *Data Structures and Algorithms in Python*. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.
- [3] Python Software Foundation, “Python 3 Documentation,” *Python Docs*. [Online]. Available: <https://docs.python.org/3/>
- [4] Python Software Foundation, “csv — CSV File Reading and Writing,” *Python Documentation*. [Online]. Available: <https://docs.python.org/3/library/csv.html>

LAMPIRAN

Lampiran A. Link GitHub

https://github.com/yudhasptr4-prog/ASD_B2_16

Lampiran B. Screenshot Program



The screenshot displays a Visual Studio Code editor window with a project named 'PROJEKALGO'. The Explorer panel on the left shows the project structure, including files like '.env', 'Menu_Utama', 'rekening.csv', 'Sistem_Mutasi...', 'transaksi.csv', 'Sub_Program', and '._pycache_'. The main editor area shows a Python file named 'edit_transaksi.py' with the following code:

```
646 def edit_transaksi():
647     cetak_judul_menu("EDIT TRANSAKSI") # Tampilkan form edit transaksi berdasarkan ID transaksi, validasi input, dan simpan perubahan ke file CSV.
648     id_trx = input(" ID Transaksi : ").strip()
649
650     transaksi_list = baca_transaksi()
651     idx = None
652
653     # Sequential search ID transaksi
654     for i, trx in enumerate(transaksi_list): # Traversal list transaksi untuk mencari ID transaksi yang sesuai
655         if trx["id_transaksi"] == id_trx: # Jika ditemukan, simpan indeksnya dan keluar dari loop
656             idx = i
657             break
658
659     if idx is None: # Jika ID transaksi tidak ditemukan, tampilkan pesan dan keluar dari fungsi
660         print(" [!] ID transaksi tidak ditemukan.")
661         return
662
663     trx = transaksi_list[idx] # Ambil data transaksi yang akan diedit
664     rek = cari_rekening(trx["no_rekening"]) # Cari rekening terkait transaksi untuk menampilkan nama nasabah
665     nama = rek["nama_nasabah"] if rek else ""
666
```

The terminal output at the bottom shows the program's execution:

```
=====
BANK BUMI ARTHA
Sistem Informasi Mutasi Rekening
=====
MENU UTAMA
=====
[1] CRUD Rekening & Transaksi
[2] Navigasi Periode Mutasi
[3] Searching & Filtering
[4] Ransjamen Saldo
[5] Dashboard Mutasi
[0] Keluar
=====
Pilihan : 
```

```

=====
                        BANK BUMI ARTHA
                Sistem Informasi Mutasi Rekening
=====

> DASHBOARD MUTASI REKENING

-----+-----
Total Rekening      |                               7
Total Transaksi     |                               1
Total Pemasukan     |                               Rp 0
Total Pengeluaran   |                      Rp 500.000
-----+-----

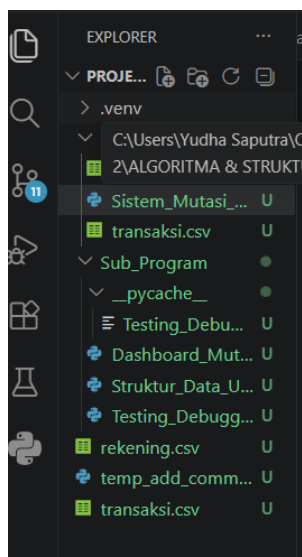
No. Rekening  | Nama Nasabah  | Tgl Buka  | Saldo Akhir
-----+-----+-----+-----
1000001      | Yudha Saputra | 2026-01-01 | Rp -400.000
1000002      | Alexandro     | 2026-01-01 | Rp 50.000
1000003      | Jessica       | 2026-01-02 | Rp 30.000
1000004      | Maria         | 2026-01-01 | Rp 80.000
1000005      | ucup          | 2027-03-03 | Rp 20.000
1000006      | Ridzqi        | 2025-02-12 | Rp 100.000
1000007      | Yudha Wijaya  | 2026-01-03 | Rp 400.000
-----+-----+-----+-----

5 Transaksi Terbaru:
Tanggal  | No. Rekening  | Nama Nasabah  | Jenis  | Nominal
-----+-----+-----+-----+-----
2026-01-20 | 1000001      | Yudha Saputra | keluar | Rp 500.000
-----+-----+-----+-----+-----

Tekan Enter untuk kembali ke Menu Utama...

```

Lampiran C. Struktur Folder Proyek



Lampiran D. Commit History GitHub

Commits

main

All users

All time

Commits on Jun 26, 2026

Add video explanation link to README

yudhaspra4-prog authored 3 hours ago

Verified

da930c6

<>

Add files via upload

yudhaspra4-prog authored 5 hours ago

Verified

36017d8

<>

Commits on May 20, 2026

udin

udin201 committed on May 20

3809a46

<>

Merge branch 'main' of https://github.com/yudhaspra4-prog/PROYEK-AKHIR-TRANSAKSI-KUANGAN

udin201 committed on May 20

dbc09fa

<>

udin

udin201 committed on May 20

4ae99be

<>

Merge pull request #1 from yudhaspra4-prog/yudhaspra4-prog-patch-1

yudhaspra4-prog authored on May 20

Verified

113ca1f

<>

Add files via upload

yudhaspra4-prog authored on May 20

Verified

cb0603e

<>

Commits on May 13, 2026

Add files via upload

yudhaspra4-prog authored on May 13

Verified

f747a64

<>

Commits on Apr 15, 2026

tambah fitur

udin201 committed on Apr 15

4ffb05b

<>

Commits on Apr 14, 2026

project transaksi rekening

yudhaspra4-prog committed on Apr 14

d9b517e

<>

Lampiran E. Source Code Utama

The image shows a PyCharm IDE interface. The top bar includes standard menu items (File, Edit, View, Selection, View, Go) and a toolbar with icons for file operations and running code. The main editor window displays a Python script with line numbers 1 through 57. The script is a linked list implementation in Indonesian, with comments explaining the structure and usage. It includes a Node class, a LinkedList class, and a main function. The file explorer on the left shows a project named 'PROJEKALGO' with various files and folders. The terminal at the bottom shows the command 'python3 main.py' and the output '1. Menu Utama'.

[illegible]